

基本信息

姓名：施嘉文 性别：男 政治面貌：预备党员
电子邮箱：u202310010@hust.edu.cn 联系方式：13866571373
籍贯：安徽省池州市青阳县



教育背景

华中科技大学 数学与统计学院

2023 年至 2027 年（预计毕业）

数学与应用数学专业 | 数学启明实验班

专业排名：2/38 GPA：91.16/100 绩点：4.52/5

英语：CET-4：604 / CET-6：513

主修课程：计算机及程序设计基础（C++）（96），离散数学（96），数理统计（98），数值分析（98），泛函分析（100），数学分析（97）。

科研经历

基于生成式超分辨率模型的场景文字恢复研究

在研

针对自然场景中文字模糊、字符误识别与语义失真，研究兼顾视觉质量和文字准确性的生成式超分辨率方法。

- 对比实验：基于 TextZoom，设置传统、生成式与商业超分辨率三类方法对照，完成模型推理与结果分析；观察到整体视觉质量改善后，文字仍存在可读性不足、结构不稳定和语义错误。
- 方案探索：基于 ODTSR 设计场景感知的文本提示方案：通过 OCR 提取局部字符线索，结合 VLM 编码的全局场景语义，以注意力机制融合多模态信息并预测文本；将预测结果作为语义提示输入 ODTSR，探索复杂退化场景下的可控文字恢复。

基于强化学习的生成模型后训练研究

在研

面向扩散模型及多模态生成模型的后训练，研究利用生成结果奖励进行策略优化的机制。

- 方法梳理：系统梳理 PPO、GRPO、DDPO 等策略优化方法，分析其在生成模型后训练中的应用机制。
- 代码分析：研读 DDPO 核心代码，梳理多步去噪的序列决策建模与最终结果奖励驱动的训练流程；进一步研究奖励设计、优势估计及策略更新，探索面向多模态任务的可定制奖励函数与后训练方案。

场景感知的 3D 人体动作生成研究

前期研究

面向场景图像与文本驱动的 3D 人体动作生成，关注动作语义一致性、人体与场景几何兼容性及运动合理性。

- 表示与建模：学习 SMPL/SMPL-X、前向运动学与 6D 旋转表示，研读 HumanML3D 等方法，梳理动作表示、序列建模及文本条件控制。
- 框架调研：围绕 Motion-In-2D 类场景动作数据与 BAGEL 多模态框架开展方案设计，探索引入 3D 动作生成能力，以静态场景图像与文本条件驱动的人体动作序列生成为目标。

荣誉奖励

华中科技大学校三好学生

2024、2026 年

国家奖学金

2026 年

国家励志奖学金

2024、2025 年

第十七届全国大学生数学竞赛（数学 A 类）湖北省二等奖

2025 年

社会经历

华中科技大学数学与统计学院志愿实践部部长

2024–2026 年

组织数学与统计学院暑期社会实践，参与项目策划、团队组织、进度跟踪及成果展示。

香港科技大学（广州校区）智能交通博士论坛 三等奖

2026 年 7 月

新加坡南洋理工大学暑期研学项目

2026 年 8 月 15 日至 8 月 30 日

研学主题：“AI 时代的数学基石与科学计算”